

个人简介

广东工业大学集成电路专业大一学生，对**嵌入式系统**、**单片机**、**软硬件结合**具有较强兴趣。大学期间主动学习 Python、Verilog、Git/GitHub 等工具，在探索不同技术方向的过程中，逐渐发现自己对"让代码真正运行在硬件上，并通过程序控制真实设备"这一过程最感兴趣，因此希望将嵌入式作为大学阶段重点探索的方向。

目前嵌入式基础尚在入门阶段，但具备较强的主动学习意识，希望通过社团系统学习 C/C++、单片机、STM32、传感器与通信接口等知识，在实际项目中不断提升软硬件开发能力。

技术与学习经历

嵌入式方向（重点探索中）

入门阶段 · 系统规划中

C / C++

单片机开发

STM32

GPIO

UART

SPI

I²C

定时器与中断

传感器与外设驱动

RTOS

嵌入式 Linux

Python

- 具备一定 Python 基础，尝试将其应用于实际项目，如视频处理、文本处理与 AI 工具开发。
- 通过 Python 项目接触了程序设计、调试以及用代码解决实际问题的完整过程。

Git / GitHub

- 正在学习使用 Git 与 GitHub 管理代码项目：Repository 管理、Commit / Push / Pull、版本管理。
- 习惯在 VS Code 中配合 GitHub 进行开发，逐步形成规范的项目开发习惯。

项目探索

AI 视频处理与总结工具

独立开发实践

- 尝试独立构建视频内容处理工具，探索视频下载、音频处理、Whisper 语音识别、字幕生成与 AI 内容总结。
- 项目过程中接触了开源项目、GitHub 协作与 AI 辅助编程，认识到软件需要通过工程化方式才能真正落地可用。

大学生生涯规划网站（构思中）

产品构思阶段

- 构思面向大学生的生涯规划网站，通过问卷、用户画像与 AI 分析，帮助学生制定大学阶段发展计划。
- 开始接触产品设计、用户需求分析与软件开发，培养了从"提出想法"到"尝试做出来"的意识。

对嵌入式的兴趣

最感兴趣的是嵌入式连接了**软件与真实世界的硬件**——相比只在电脑上运行程序，更希望了解程序如何通过处理器、GPIO、传感器、通信接口等硬件，最终控制现实中的设备。

C / C++

▶ 单片机

▶ STM32

▶ 外设与通信

▶ RTOS

▶ 嵌入式 Linux

同时，作为集成电路专业学生，希望未来进一步理解**芯片底层硬件与嵌入式软件之间的关系**，探索软硬件协同发展的方向。

为什么想加入集成电路社团

01 · 系统学习嵌入式 目前学习较为零散，希望通过社团获得更清晰的学习路线与实践机会。	02 · 做真正的硬件项目 不只看教程，而是亲手完成从代码编写、硬件连接、调试到运行的完整项目。
03 · 向学长学姐学习 了解学长学姐在嵌入式学习、竞赛、项目与科研方面的经验，少走弯路。	04 · 找到长期发展方向 已确定重点探索嵌入式，希望通过社团项目验证兴趣、找到适合的细分方向。

我的优势

主动探索 会主动寻找资料 and 工具，对新技术有较强好奇心。	动手意愿 不停留在理论学习，希望通过实际项目理解知识。
AI 工具应用 善用 AI 辅助学习、编程，解决开发中遇到的问题。	跨领域思考 同时关注集成电路、软件开发与人工智能，理解技术间的联系。
长期学习意识 利用大学四年持续积累技术能力，而非只为完成某一门课程。	

社团目标

如果能够加入集成电路社团，我希望从最基础的 C 语言和单片机开始，逐步掌握 STM32、外设驱动和通信等嵌入式核心知识，并积极参与社团项目和竞赛。

希望四年之后，能够从刚接触嵌入式的大一新生，成长为一名能够独立完成嵌入式项目、具备软硬件协同思维、并能够持续深入学习的工程实践者。
